

Кэширование

Кэширование — сохранение однажды вычисленного значения.

Стратегия ленивых вычислений предусматривает расчет вычисляемых значений только при необходимости их использования. При этом промежуточные вычисления не хранятся в памяти компьютера и пересчитываются каждый раз, когда такая необходимость возникает. Такая стратегия существенно сокращает требования к вычислительным ресурсам, в частности, к оперативной памяти компьютера. Однако, в случае, если алгоритм предусматривает многократное использование промежуточных данных, эта стратегия может приводить к увеличению времени выполнения алгоритма. В этих случаях целесообразно сохранить промежуточные расчеты в памяти для последующего использования.

Таким образом, кэширование целесообразно при неоднократном использовании вычисляемых значений последующими узлами и визуализаторами во избежание выполнения повторных вычислений.

Кэширование данных требует дополнительный объем памяти, но в описанных выше случаях сокращает время выполнения алгоритма. Разработчик сценария должен находить оптимальное соотношение этих параметров.

Кэширование выражений

Кэширование необходимо включать в выражениях *Калькулятора* в случае использования функции `Data()` при рекурсивном вычислении значений.

Рекомендуется применять *Кэширование* при использовании функций, результат которых зависит от момента времени, в которое происходит это вычисление, например: `Random()` , `Today()` и других.